

OFFICE DU BACCALAURÉAT DU CAMEROUN					
Examen :	Baccalauréat	Série :	D	Session :	2024
Épreuve	Physique	Durée	03 heures	Coefficient :	02

PARTIE I- EVALUATION DES RESSOURCES / 24 points

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs / 8 points

1. Définir : grandeur sinusoïdale, potentiel d'arrêt d'une cellule photoémissive. 2pt
2. Énoncer la loi de Coulomb. 2pt
3. Donner le symbole normalisé d'un condensateur. 1pt
4. Donner la condition pour obtenir le phénomène d'interférence à partir de deux sources O_1 et O_2 . 2pt
- 5- Répondre par Vrai ou Faux 1pt
- 5-1 Deux grandeurs physiques de natures différentes peuvent avoir la même dimension.
- 5-2 L'énergie emmagasinée par un condensateur vérifie la relation $Q = CU$.

EXERCICE 2 : Application des savoirs / 8 points

1. Phénomènes ondulatoires / 4 points

On admet qu'avec les fentes de YOUNG, la différence de marche entre les rayons S_1M et S_2M qui interfèrent en un point M de l'écran E est $\delta = \frac{ax}{D}$ et que pour la frange brillante d'ordre k, $\delta = k\lambda$ (avec $k \in \mathbb{Z}^*$)

- 1.1 Exprimer x en fonction de k, λ , a et D 1pt
- 1.2 Sachant que l'interfrange $i = x_{k+1} - x_k$, Donner l'expression de i en fonction de a, D et λ (longueur d'onde de la radiation lumineuse émise par la source S). 1pt
- 1.3 Déterminer l'interfrange i si la distance entre la frange centrale et la 9^{ème} frange brillante est d = 8 mm. 2pt

2. Circuit RLC / 4 points

Entre deux points P et Q, on maintient la différence de potentiel sinusoïdale est $u = 141,1 \sin \omega t$ en volt.

- 2.1 La pulsation étant égale à 100π rad/s, calculer la fréquence et la valeur efficace de cette tension. 2pt
- 2.2 On place entre P et Q une bobine (L, r) et un condensateur C, en série.
Déterminer l'impédance Z du circuit. On donne : $L = 0,1$ H; $r = 2 \Omega$; $C = 2 \times 10^{-6}$ F. 2pt

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs / 8 points

1. Radioactivité / 4 points

Le polonium 210 ($^{210}_{84}\text{Po}$) est un nucléide α , le noyau fils est un isotope du plomb ($^{206}_{82}\text{Pb}$).

- 1.1 Écrire l'équation de désintégration d'un noyau de polonium 210. 2pt
- 1.2 La demi-vie du polonium 210 est $T = 138$ jours.
- 1.2.1 Déterminer sa constante radioactive λ . 1pt

1.2.2 Un échantillon de polonium 210 a une activité $A_0 = 10^{10}$ Bq à $t = 0$. Calculer le nombre N_0 de noyaux présents dans l'échantillon si $\lambda = 5,81 \times 10^{-8} \text{ s}^{-1}$. 1pt

2. Interférences mécaniques / 4 points

On dispose d'un diapason entretenu électriquement dont les branches sont animées d'un mouvement sinusoïdal de fréquence 200 Hz et d'amplitude a . A une branche du diapason, on fixe une tige supportant deux pointes distantes de 1,4 cm et produisant en deux points S_1 et S_2 de la surface d'un liquide, deux perturbations en phase et de même amplitude. Les ondes se propagent à la surface du liquide avec une vitesse $V = 0,4 \text{ m.s}^{-1}$.

2.1 Déterminer l'état vibratoire d'un point M situé à 18 mm de S_1 et à 9 mm de S_2 . 2pt

2.2 Déterminer le nombre de ligne d'amplitude maximale entre S_1 et S_2 . 2pt

PARTIE II : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 points

Situation problème

Au cours d'un concours scientifique, deux tâches sont proposées à chaque groupe de deux candidats. Lors du passage du groupe constitué de AKONO et BENJI, les tâches suivantes leur sont proposés :

Tâche 1

Il leur est demandé d'identifier le satellite géostationnaire parmi les quatre ci-après.

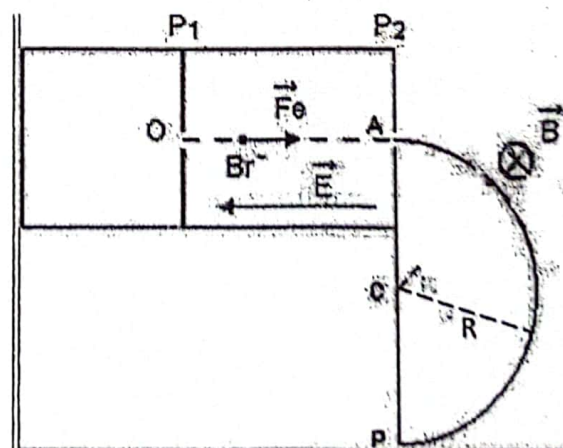
Satellite	Rayon orbital moyen (km)	Vitesse linéaire (m/s)
S_1	7203	7723
S_2	7203	7391
S_3	42157	3863
S_4	42157	3072

Après un travail individuel, les deux sont en désaccord sur la réponse à donner.

Tâche2

Il leur est demandé de déterminer la tension U entre les plaques P_1P_2 qui permet de loger, les ions Br^- dans le trou P après avoir été successivement accélérés entre O et A et subit une déviation sous l'effet du champ magnétique. (Voir figure ci-contre)

Les deux amis proposent les résultats différents. AKONO propose $U = 1,00 \times 10^3 \text{ V}$ et BENJI propose $U = 1,00 \times 10^2 \text{ V}$.



Informations utiles :

Sur le satellite

-Orbite circulaire et vitesse constante.

- L'orbite géostationnaire est une orbite située à 35786 km d'altitude dans le plan équatorial.

- Expression de la vitesse du satellite : $V = R_T \sqrt{\frac{g_0}{(R_T+h)}}$

Données : - Rayon de la Terre $R_T = 6371 \text{ km}$

- Intensité du champ gravitationnel sur la surface de la terre $g_0 = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$.

Sur la déviation des ions

- Les ions entrent dans la chambre d'accélération par le point O sans vitesse initiale.

- Expression du rayon de courbure de la trajectoire des ions : $R = \frac{m.V}{|q|.B}$

- $AP = 2R$

Données : $AP = 0,811 \text{ m}$; $B = 0,1 \text{ T}$; $q = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$; $m = 1,31 \times 10^{-25} \text{ kg}$

En exploitant les informations ci-dessus et à l'aide d'une démarche scientifique,

1. Départage AKONO et BENJI sur le satellite qui correspond.

8 pt

2. Aide les deux candidats à choisir le bon résultat.

8 pt